SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 101

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

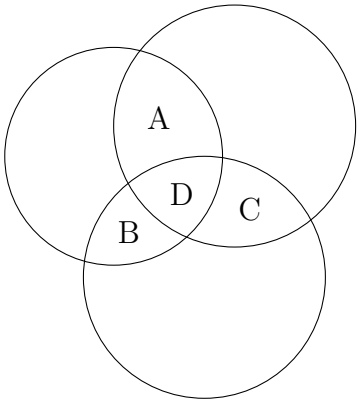
A. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
B. Mọi động vật đều không di chuyển.
C. Có ít nhất một động vật di chuyển.
D. Mọi động vật đều đứng yên.

✍ *Lời giải.* Theo định nghĩa, phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" là mệnh đề "Có ít nhất một động vật không di chuyển". **A**

Câu 2. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 32. B. 34. C. 36. D. 23.

✍ *Lời giải.*
Có $111 - 6 = 105$ học sinh thi đạt ít nhất 1 môn.
Gọi A là số học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Anh nhưng không giỏi Văn.
Gọi B là số học sinh giỏi môn Toán và Văn nhưng không giỏi Tiếng Anh.
Gọi C là số học sinh giỏi môn Văn và Tiếng Anh nhưng không giỏi Toán.
Gọi D là số học sinh giỏi cả ba môn. Ta có hệ:



$$\begin{cases} B + D = 49 \\ A + D = 32 \\ C + D = 34 \\ 70 + 65 + 62 - (A + B + C + 2D) = 105 \end{cases}$$

$\Rightarrow 92 = 32 - D + 49 - D + 34 - D + 2D$
$\Rightarrow D = 23.$
Vậy có 23 học sinh giỏi cả ba môn.

D

Câu 3. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.
B. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.
C. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
D. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.

✍ *Lời giải.* Ta có

$x^2+5x-6=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1\in\mathbb{R} \\ x=-6\in\mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $A=\{-6;1\}\neq\varnothing$.

$3x^2-5x+2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1\in\mathbb{Q} \\ x=\dfrac{2}{3}\in\mathbb{Q} \end{array}\right.$. Vậy $B=\left\{1;\dfrac{2}{3}\right\}\neq\varnothing$.

$x^2+x-1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\notin\mathbb{Z} \\ x=\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}\notin\mathbb{Z} \end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên $C=\varnothing$.

$x^2+5x-1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-5+\sqrt{29}}{2}\in\mathbb{R} \\ x=\dfrac{-5-\sqrt{29}}{2}\in\mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $D=\left\{\dfrac{-5+\sqrt{29}}{2};\dfrac{-5-\sqrt{29}}{2}\right\}\neq\varnothing$. **A**

Câu 4. Cho mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2+x+1>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+x+1<0$". B. "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2+x+1=0$".
C. "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2+x+1<0$". D. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+x+1\leq 0$".

✍ *Lời giải.* Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2+x+1>0$" là mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+x+1\leq 0$". **D**

Câu 5. Cho tập hợp $A=\left\{n\in\mathbb{Z}\middle|\, 6\vdots n\right\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A=\{1;2;3;6\}$. B. $A=\{-6;-3;-2;-1;1;2;3;6\}$.
C. $A=\{-6;-3;-2;-1\}$. D. $A=\{-6;-1;1;6\}$.

✍ *Lời giải.* A là tập các ước nguyên của 6, do đó $A=\{-6;-3;-2;-1;1;2;3;6\}$. **B**

Câu 6. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4\}$, $B=\{2;4;6;8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A\cap B$?

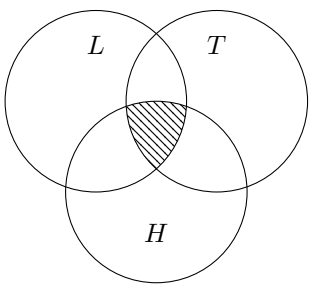
A. $\{2;4\}$. B. $\{6;8\}$.
C. $\{1;2;3;4;6;8\}$. D. $\{1;3\}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $A\cap B=\{2;4\}$. **A**

Câu 7. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.

✍ *Lời giải.*



Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.

Khi đó

$$|T \cup L \cup H| = |T| + |L| + |H| - |T \cap L| - |L \cap H| - |H \cap T| + |T \cap L \cap H|$$
$$45 = 25 + 23 + 20 - 11 - 8 - 9 + |T \cap L \cap H|$$
$$|T \cap L \cap H| = 5$$

Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn. **D**

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$?

A. $m < 1$. B. $m > 1$. C. $m \leq 1$. D. $m \geq 1$.

Lời giải. Do $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$ nên $m \geq 1$. **D**

Câu 9. Tổng các số nguyên của tập $[-3; 2] \setminus (1; 2)$ bằng

A. 4. B. -5. C. 6. D. -3.

Lời giải. Ta có $[-3; 2] \setminus (1; 2) = [3; 1] \cup \{2\}$ nên chứa các số nguyên là $-3; -2; -1; 0; 1; 2$.
Vậy tổng các số nguyên là -3. **D**

Câu 10. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$". B. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$". D. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".

Lời giải. Ta có $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$ là mệnh đề sai.
Ta có $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$ là mệnh đề sai.
$2x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow x^2 < \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow -\dfrac{\sqrt{2}}{2} < x < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, mà $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$ là mệnh đề đúng.
$x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$ là mệnh đề sai. **D**

Câu 11. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
B. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
D. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".

Lời giải. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C" là mệnh đề "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C". **D**

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
B. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$.

Lời giải.

- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11".
  Khi $n = 3$ thì giá trị của $(n^2 + 11n + 2)$ bằng $44 \vdots 11$ nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4".
  Khi $n = 2k, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2 + 1 = 4k^2 + 1$ không chia hết cho 4, $k \in \mathbb{N}$.
  Khi $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2 + 1 = (2k + 1)^2 + 1 = 4k^2 + 4k + 2$ không chia hết cho 4, $k \in \mathbb{N}$.
- Xét mệnh đề "Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5".
  Tồn tại số nguyên tố 5 chia hết cho 5 nên mệnh đề đúng.

◈ Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{Z},\ 2x^2 - 8 = 0$ ".
Phương trình $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2; x = 2 \in \mathbb{Z}$ nên mệnh đề đúng.

B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".

b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.

c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".

d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Lời giải.

a) SAI.

Ta có phát biểu đúng của mệnh đề $P(x)$:"Với mọi số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".

b) SAI.

$P(x)$ là mệnh đề sai nên không phải là mệnh đề chứa biến.

c) ĐÚNG.

Mệnh đề phủ định của $P(x)$ là $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".

d) SAI.

Ta có $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$". Mệnh đề $\overline{P(x)}$ đúng vì giả sử ta chọn $x = 1$ thì $1^2 - 4.1 + 1 = -2 < 0$.

S **S** **Đ** **S**

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

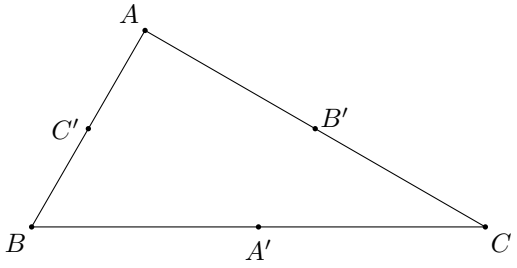
a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.

c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Lời giải.



a) Ta có C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) Vì Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng.

c) Vì C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) Vì A' là trung điểm của BC và $B'C'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy BC nên $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

🔑 Đ S Đ Đ

Câu 3. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} |\, 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} |\, (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} |\, |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.

b) Tập hợp B có 3 phần tử.

c) Tập hợp C có 3 phần tử.

d) Tập hợp D có 3 phần tử.

✍ *Lời giải.*

a) Ta có các số nguyên tố nhỏ hơn 11 là 2; 3; 5; 7.

Vậy $A = \{2; 3; 5; 7\}$.

b) Ta có $3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = \dfrac{1}{3} \in \mathbb{R}. \end{array}\right.$

Vậy $B = \left\{\dfrac{1}{3}; 1\right\}$.

c) Ta có $(x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2 - 5x + 6 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \in \mathbb{N} \\ x = 3 \in \mathbb{N} \\ x = \dfrac{-1}{2} \notin \mathbb{N}. \end{array}\right.$

Vậy $C = \{2; 3\}$.

d) Ta có $\left\{\begin{array}{l} x \in \mathbb{Z} \\ |x + 1| < 2 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0. \end{array}\right.$

Vậy $D = \{-2; -1; 0\}$.

🔑 Đ S S Đ

Câu 4. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

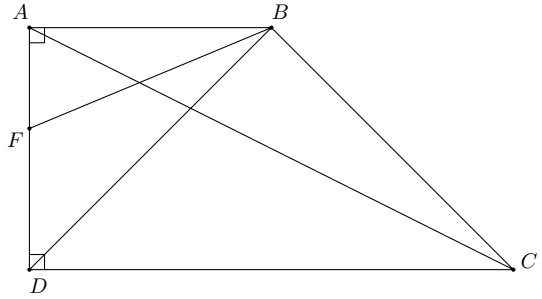
a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45°$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

✍ *Lời giải.*



a) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D.

b) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D, ta có

$CA^2 = DA^2 + DC^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$

$\Rightarrow \left|\overrightarrow{CA}\right| = CA = a\sqrt{5}$.

c) Ta có ΔABD vuông cân tại A, do đó $\widehat{ABD} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{ABF} = 22{,}5^\circ$.

d) Xét ΔABF vuông tại A, ta có $\left|\overrightarrow{BF}\right| = BF = \dfrac{AB}{\cos(ABF)} = \dfrac{a}{\cos 22{,}5^\circ} \approx 1{,}08a$.

🔑 Đ S S S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

🔑 1

✍ *Lời giải.* Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
Vậy có 1 mệnh đề thỏa. Các mệnh đề còn lại không phải là phủ định của mệnh đề P.

Câu 2. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

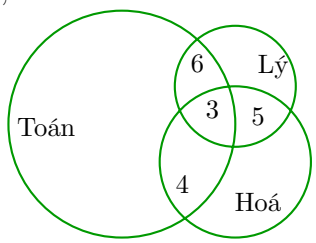
🔑 1 4

✍ *Lời giải.* Mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ đúng $\Leftrightarrow x^2 > 5 - a$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.
Điều này xảy ra khi và chỉ khi $\max(5 - a, 0) < 0$.
Vì $x^2 \geq 0$, nên ta cần $5 - a$ phải nhỏ hơn 0.
$5 - a < 0 \Leftrightarrow a > 5$.
Kết hợp với điều kiện $a < 20$, ta có $5 < a < 20$.
Các giá trị nguyên của a là $6, 7, 8, \ldots, 19$.
Số giá trị nguyên của a là $19 - 6 + 1 = 14$.

Câu 3. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

🔑 1 8

✍ *Lời giải.* Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven



Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

- Số học sinh giỏi Toán $6 + 4 + 3 = 13$.
- Số học sinh giỏi Lý $6 + 5 + 3 = 14$.

- Số học sinh giỏi Hóa $4+5+3=12$.

Ta lại có

- Số học sinh giỏi cả Toán và Lý 6.
- Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa 4.
- Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý 5.
- Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là 3.
- Số học sinh giỏi hơn một môn là $4+6+5+3=18$.

Câu 4. Cho các tập hợp $A=(2;+\infty)$ và $B=[m^2-7;+\infty)$ với $m>0$. Số giá trị nguyên của m để $A\setminus B$ là một khoảng $(a;b)$ thoả mãn $b-a$ thuộc đoạn $[3;16]$ là?

🔑 2

✍ *Lời giải.* Điều kiện để $A\setminus B\neq\varnothing$ là $\begin{cases}m^2-7>2\\ m>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m^2>9\\ m>0\end{cases}\Leftrightarrow m>3.$

Khi đó $A\setminus B=(2;m^2-7)\Rightarrow a=2,\ b=m^2-7$.
Ta có $b-a$ thuộc đoạn $[3;16]\Leftrightarrow 3\leq m^2-9\leq 16\Leftrightarrow 12\leq m^2\leq 25$.
Do $m>3$ và $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{4;5\}$.
Vậy có 2 giá trị m nguyên thoả mãn.

Câu 5. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

🔑 3

✍ *Lời giải.* Ta có: P: "$x^2>2$". Suy ra $\overline{P}$: "$x^2\leq 2$".
Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên x là $-1;\ 0;\ 1$.
Vậy có 3 số nguyên thỏa mãn mệnh đề $\overline{P}$.

—— **HẾT** ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

PHẦN I.

1 - A **2 - D** **3 - A** **4 - D** **5 - B** **6 - A** **7 - D** **8 - D** **9 - D** **10 - D**
11 - D **12 - B**

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ **Câu 2.** Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓓ **Câu 3.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓓ **Câu 4.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

PHẦN III.

Câu 1. 1 **Câu 2.** 14 **Câu 3.** 18 **Câu 4.** 2
Câu 5. 3

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 102

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \left\{n \in \mathbb{Z} \middle| 6 \vdots n\right\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A = \{1; 2; 3; 6\}$.
B. $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$.
C. $A = \{-6; -3; -2; -1\}$.
D. $A = \{-6; -1; 1; 6\}$.

✍ *Lời giải.* A là tập các ước nguyên của 6, do đó $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$. **B**

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Mọi động vật đều không di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

✍ *Lời giải.* Theo định nghĩa, phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" là mệnh đề "Có ít nhất một động vật không di chuyển". **C**

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A \cap B$?

A. $\{1; 2; 3; 4; 6; 8\}$.
B. $\{6; 8\}$.
C. $\{1; 3\}$.
D. $\{2; 4\}$.

✍ *Lời giải.* Ta có $A \cap B = \{2; 4\}$. **D**

Câu 4. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$".
B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
C. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".

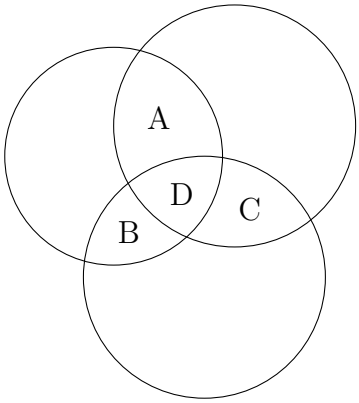
✍ *Lời giải.* Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$". **A**

Câu 5. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 36.
B. 32.
C. 23.
D. 34.

✍ *Lời giải.*

Có $111-6=105$ học sinh thi đạt ít nhất 1 môn.
Gọi A là số học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Anh nhưng không giỏi Văn.
Gọi B là số học sinh giỏi môn Toán và Văn nhưng không giỏi Tiếng Anh.
Gọi C là số học sinh giỏi môn Văn và Tiếng Anh nhưng không giỏi Toán.
Gọi D là số học sinh giỏi cả ba môn. Ta có hệ:



$$\begin{cases} B+D=49 \\ A+D=32 \\ C+D=34 \\ 70+65+62-(A+B+C+2D)=105 \end{cases}$$
$\Rightarrow 92=32-D+49-D+34-D+2D$
$\Rightarrow D=23.$
Vậy có 23 học sinh giỏi cả ba môn.

C

Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $D=\{x\in\mathbb{R}|\ x^2+5x-1=0\}$.
B. $A=\{x\in\mathbb{R}|\ x^2+5x-6=0\}$.
C. $B=\{x\in\mathbb{Q}|\ 3x^2-5x+2=0\}$.
D. $C=\{x\in\mathbb{Z}|\ x^2+x-1=0\}$.

Lời giải. Ta có
$x^2+5x-6=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=1\in\mathbb{R} \\ x=-6\in\mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $A=\{-6;1\}\neq\varnothing$.
$3x^2-5x+2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=1\in\mathbb{Q} \\ x=\dfrac{2}{3}\in\mathbb{Q} \end{array}\right.$. Vậy $B=\left\{1;\dfrac{2}{3}\right\}\neq\varnothing$.
$x^2+x-1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}\notin\mathbb{Z} \\ x=\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}\notin\mathbb{Z} \end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên $C=\varnothing$.
$x^2+5x-1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} x=\dfrac{-5+\sqrt{29}}{2}\in\mathbb{R} \\ x=\dfrac{-5-\sqrt{29}}{2}\in\mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $D=\left\{\dfrac{-5+\sqrt{29}}{2};\dfrac{-5-\sqrt{29}}{2}\right\}\neq\varnothing$.

D

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m;+\infty)\subset(1;+\infty)$?

A. $m\geq 1$.
B. $m<1$.
C. $m>1$.
D. $m\leq 1$.

Lời giải. Do $(m;+\infty)\subset(1;+\infty)$ nên $m\geq 1$.

A

Câu 8. Tổng các số nguyên của tập $[-3;2]\setminus(1;2)$ bằng

A. -3.
B. 6.
C. -5.
D. 4.

Lời giải. Ta có $[-3;2]\setminus(1;2)=[3;1]\cup\{2\}$ nên chứa các số nguyên là $-3;-2;-1;0;1;2$.
Vậy tổng các số nguyên là -3.

A

Câu 9. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

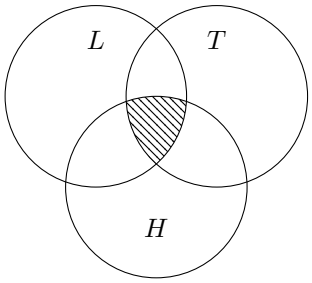
A. "$\exists x\in\mathbb{N}\mid 2x^2-1<0$".
B. "$\exists x\in\mathbb{R}\mid x^2<0$".
C. "$\exists x\in\mathbb{R}\mid x^2+1=0$".
D. "$\exists x\in\mathbb{N}\mid x^2-2=0$".

✍ *Lời giải.* Ta có $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2+1 \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2+1=0$ là mệnh đề sai.
Ta có $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2<0$ là mệnh đề sai.
$2x^2-1<0 \Leftrightarrow x^2<\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow -\dfrac{\sqrt{2}}{2}<x<\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, mà $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x=0$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2-1<0$ là mệnh đề đúng.
$x^2-2=0 \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2-2=0$ là mệnh đề sai. **A**

Câu 10. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

✍ *Lời giải.*



Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.
Khi đó

$$\begin{aligned} |T \cup L \cup H| &= |T|+|L|+|H|-|T \cap L|-|L \cap H|-|H \cap T|+|T \cap L \cap H| \\ 45 &= 25+23+20-11-8-9+|T \cap L \cap H| \\ |T \cap L \cap H| &= 5 \end{aligned}$$

Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn. **D**

Câu 11. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
B. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".
D. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".

✍ *Lời giải.* Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C" là mệnh đề "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C". **C**

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2+11n+2$ chia hết cho 11.
B. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2-8=0$.
C. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
D. $\exists n \in \mathbb{N}$, n^2+1 chia hết cho 4.

✍ *Lời giải.*

- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2+11n+2$ chia hết cho 11".
  Khi $n=3$ thì giá trị của $(n^2+11n+2)$ bằng $44 \vdots 11$ nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N}$, n^2+1 chia hết cho 4".
  Khi $n=2k, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2+1=4k^2+1$ không chia hết cho 4, $k \in \mathbb{N}$.

Khi $n=2k+1, k\in\mathbb{N} \Rightarrow n^2+1=(2k+1)^2+1=4k^2+4k+2$ không chia hết cho 4, $k\in\mathbb{N}$.

- Xét mệnh đề "Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5".
  Tồn tại số nguyên tố 5 chia hết cho 5 nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n\in\mathbb{Z},\ 2x^2-8=0$ ".
  Phương trình $2x^2-8=0\Leftrightarrow x^2=4\Leftrightarrow x=-2; x=2\in\mathbb{Z}$ nên mệnh đề đúng.

D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-4x+1>0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2-4x+1>0$".

b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.

c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+1\le 0$".

d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Lời giải.

a) SAI.

Ta có phát biểu đúng của mệnh đề $P(x)$:"Với mọi số thực x thoả mãn $x^2-4x+1>0$".

b) SAI.

$P(x)$ là mệnh đề sai nên không phải là mệnh đề chứa biến.

c) ĐÚNG.

Mệnh đề phủ định của $P(x)$ là $\overline{P(x)}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+1\le 0$".

d) SAI.

Ta có $\overline{P(x)}$: "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-4x+1\le 0$". Mệnh đề $\overline{P(x)}$ đúng vì giả sử ta chọn $x=1$ thì $1^2-4.1+1=-2<0$.

S S Đ S

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

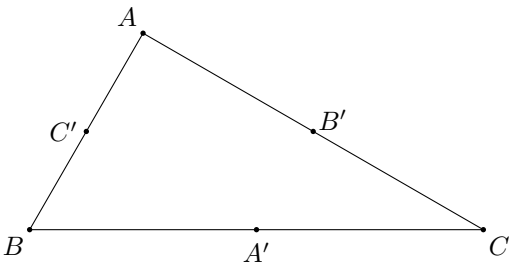
a) $BC'=C'A=A'B'=\dfrac{AB}{2}$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.

c) $\overrightarrow{BC'}=\overrightarrow{C'A}=\overrightarrow{A'B'}$.

d) $\overrightarrow{B'C'}=\overrightarrow{CA'}$.

Lời giải.



a) Ta có C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $BC'=C'A=A'B'=\dfrac{AB}{2}$.

b) Vì Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng.

c) Vì C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) Vì A' là trung điểm của BC và $B'C'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy BC nên $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Đ S Đ Đ

Câu 3. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

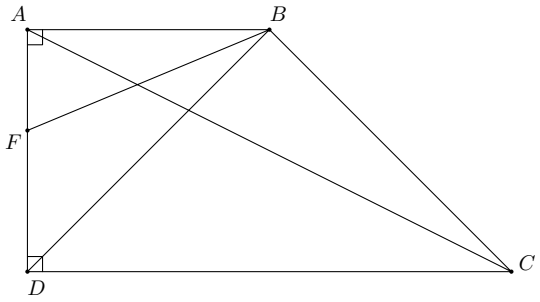
a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45^\circ$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

Lời giải.



a) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D.

b) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D, ta có
$CA^2 = DA^2 + DC^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$
$\Rightarrow \left|\overrightarrow{CA}\right| = CA = a\sqrt{5}$.

c) Ta có ΔABD vuông cân tại A, do đó
$\widehat{ABD} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{ABF} = 22{,}5^\circ$.

d) Xét ΔABF vuông tại A, ta có
$\left|\overrightarrow{BF}\right| = BF = \dfrac{AB}{\cos(ABF)} = \dfrac{a}{\cos 22{,}5^\circ} \approx 1{,}08a$.

Đ S S S

Câu 4. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} |\, 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} |\, (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} |\, |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.

b) Tập hợp B có 3 phần tử.

c) Tập hợp C có 3 phần tử.

d) Tập hợp D có 3 phần tử.

Lời giải.

a) Ta có các số nguyên tố nhỏ hơn 11 là 2; 3; 5; 7.
Vậy $A = \{2; 3; 5; 7\}$.

b) Ta có $3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = \dfrac{1}{3} \in \mathbb{R}. \end{array}\right.$

Vậy $B = \left\{\dfrac{1}{3}; 1\right\}$.

c) Ta có $(x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x^2 - 5x + 6 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 2 \in \mathbb{N} \\ x = 3 \in \mathbb{N} \\ x = \dfrac{-1}{2} \notin \mathbb{N}. \end{bmatrix}$

Vậy $C = \{2; 3\}$.

d) Ta có $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ |x + 1| < 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0. \end{bmatrix}$

Vậy $D = \{-2; -1; 0\}$.

Đ S S Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

1 4

Lời giải. Mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ đúng $\Leftrightarrow x^2 > 5 - a$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.
Điều này xảy ra khi và chỉ khi $\max(5 - a, 0) < 0$.
Vì $x^2 \geq 0$, nên ta cần $5 - a$ phải nhỏ hơn 0.
$5 - a < 0 \Leftrightarrow a > 5$.
Kết hợp với điều kiện $a < 20$, ta có $5 < a < 20$.
Các giá trị nguyên của a là $6, 7, 8, \ldots, 19$.
Số giá trị nguyên của a là $19 - 6 + 1 = 14$.

Câu 2. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

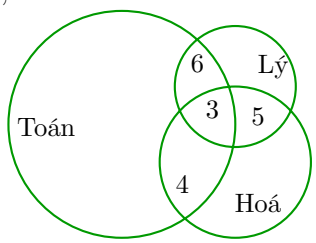
1

Lời giải. Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
Vậy có 1 mệnh đề thỏa. Các mệnh đề còn lại không phải là phủ định của mệnh đề P.

Câu 3. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

1 8

✍ *Lời giải.* Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven



Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

- Số học sinh giỏi Toán $6+4+3=13$.
- Số học sinh giỏi Lý $6+5+3=14$.
- Số học sinh giỏi Hóa $4+5+3=12$.

Ta lại có

- Số học sinh giỏi cả Toán và Lý 6.
- Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa 4.
- Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý 5.
- Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là 3.
- Số học sinh giỏi hơn một môn là $4+6+5+3=18$.

Câu 4. Cho các tập hợp $A=(2;+\infty)$ và $B=[m^2-7;+\infty)$ với $m>0$. Số giá trị nguyên của m để $A\setminus B$ là một khoảng $(a;b)$ thoả mãn $b-a$ thuộc đoạn $[3;16]$ là?

🔑 2

✍ *Lời giải.* Điều kiện để $A\setminus B\neq\varnothing$ là $\begin{cases}m^2-7>2\\ m>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m^2>9\\ m>0\end{cases}\Leftrightarrow m>3.$

Khi đó $A\setminus B=(2;m^2-7)\Rightarrow a=2,\ b=m^2-7$.
Ta có $b-a$ thuộc đoạn $[3;16]\Leftrightarrow 3\leq m^2-9\leq 16\Leftrightarrow 12\leq m^2\leq 25$.
Do $m>3$ và $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{4;5\}$.
Vậy có 2 giá trị m nguyên thoả mãn.

Câu 5. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

🔑 3

✍ *Lời giải.* Ta có: P: "$x^2>2$". Suy ra $\overline{P}$: "$x^2\leq 2$".
Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên x là $-1;\ 0;\ 1$.
Vậy có 3 số nguyên thỏa mãn mệnh đề $\overline{P}$.

—— **HẾT** ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 102

PHẦN I.

1 - B **2 - C** **3 - D** **4 - A** **5 - C** **6 - D** **7 - A** **8 - A** **9 - A** **10 - D**
11 - C **12 - D**

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ **Câu 2.** Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓓ **Câu 3.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓢ **Câu 4.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓓ

PHẦN III.

Câu 1. 14 **Câu 2.** 1 **Câu 3.** 18 **Câu 4.** 2
Câu 5. 3

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 103

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
B. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.
C. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.
D. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.

✍ *Lời giải.* Ta có

$x^2 + 5x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = -6 \in \mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $A = \{-6; 1\} \neq \varnothing$.

$3x^2 - 5x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{Q} \\ x = \dfrac{2}{3} \in \mathbb{Q} \end{array}\right.$. Vậy $B = \left\{1; \dfrac{2}{3}\right\} \neq \varnothing$.

$x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Z} \\ x = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Z} \end{array}\right.$. Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $C = \varnothing$.

$x^2 + 5x - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-5+\sqrt{29}}{2} \in \mathbb{R} \\ x = \dfrac{-5-\sqrt{29}}{2} \in \mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $D = \left\{\dfrac{-5+\sqrt{29}}{2}; \dfrac{-5-\sqrt{29}}{2}\right\} \neq \varnothing$. **C**

Câu 2. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
C. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$".

✍ *Lời giải.* Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$". **D**

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{n \in \mathbb{Z} | \ 6 \vdots n\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

A. $A = \{-6; -1; 1; 6\}$.
B. $A = \{1; 2; 3; 6\}$.
C. $A = \{-6; -3; -2; -1\}$.
D. $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$.

✍ *Lời giải.* A là tập các ước nguyên của 6, do đó $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$. **D**

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Có ít nhất một động vật di chuyển.
B. Mọi động vật đều đứng yên.
C. Mọi động vật đều không di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

✍ *Lời giải.* Theo định nghĩa, phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" là mệnh đề "Có ít nhất một động vật không di chuyển". **D**

Câu 5. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{2; 4; 6; 8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp

$A \cap B$?

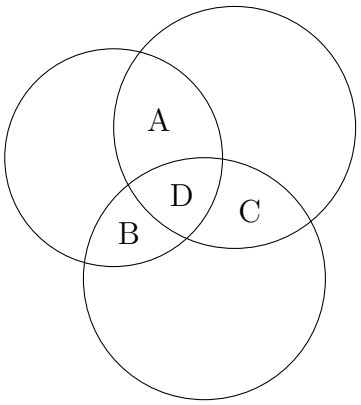
A. $\{1;3\}$.
B. $\{2;4\}$.
C. $\{6;8\}$.
D. $\{1;2;3;4;6;8\}$.

Lời giải. Ta có $A \cap B = \{2;4\}$. **B**

Câu 6. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 34.
B. 36.
C. 23.
D. 32.

Lời giải.
Có $111 - 6 = 105$ học sinh thi đạt ít nhất 1 môn.
Gọi A là số học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Anh nhưng không giỏi Văn.
Gọi B là số học sinh giỏi môn Toán và Văn nhưng không giỏi Tiếng Anh.
Gọi C là số học sinh giỏi môn Văn và Tiếng Anh nhưng không giỏi Toán.
Gọi D là số học sinh giỏi cả ba môn. Ta có hệ:



$$\begin{cases} B + D = 49 \\ A + D = 32 \\ C + D = 34 \\ 70 + 65 + 62 - (A + B + C + 2D) = 105 \end{cases}$$

$\Rightarrow 92 = 32 - D + 49 - D + 34 - D + 2D$
$\Rightarrow D = 23$.
Vậy có 23 học sinh giỏi cả ba môn.

C

Câu 7. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m;+\infty) \subset (1;+\infty)$?

A. $m \geq 1$.
B. $m < 1$.
C. $m \leq 1$.
D. $m > 1$.

Lời giải. Do $(m;+\infty) \subset (1;+\infty)$ nên $m \geq 1$. **A**

Câu 8. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$".
B. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$".
D. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".

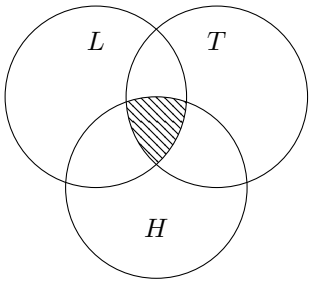
Lời giải. Ta có $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$ là mệnh đề sai.
Ta có $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$ là mệnh đề sai.
$2x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow x^2 < \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow -\dfrac{\sqrt{2}}{2} < x < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, mà $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$ là mệnh đề đúng.
$x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$ là mệnh đề sai. **D**

Câu 9. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý,

Hóa?

A. 6. B. 4. C. 3. D. 5.

Lời giải.



Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.
Khi đó

$$\begin{aligned}|T\cup L\cup H| &= |T|+|L|+|H|-|T\cap L|-|L\cap H|-|H\cap T|+|T\cap L\cap H|\\ 45 &= 25+23+20-11-8-9+|T\cap L\cap H|\\ |T\cap L\cap H| &= 5\end{aligned}$$

Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn. **D**

Câu 10. Tổng các số nguyên của tập $[-3;2]\setminus(1;2)$ bằng

A. 4. B. -3. C. -5. D. 6.

Lời giải. Ta có $[-3;2]\setminus(1;2)=[3;1]\cup\{2\}$ nên chứa các số nguyên là $-3;-2;-1;0;1;2$.
Vậy tổng các số nguyên là -3. **B**

Câu 11. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".
B. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
D. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".

Lời giải. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C" là mệnh đề "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C". **A**

Câu 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
B. $\exists n\in\mathbb{N}$, $n^2+11n+2$ chia hết cho 11.
C. $\exists n\in\mathbb{Z}$, $2x^2-8=0$.
D. $\exists n\in\mathbb{N}$, n^2+1 chia hết cho 4.

Lời giải.

- Xét mệnh đề "$\exists n\in\mathbb{N}$, $n^2+11n+2$ chia hết cho 11".
  Khi $n=3$ thì giá trị của $(n^2+11n+2)$ bằng $44\vdots 11$ nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n\in\mathbb{N}$, n^2+1 chia hết cho 4".
  Khi $n=2k, k\in\mathbb{N}\Rightarrow n^2+1=4k^2+1$ không chia hết cho 4, $k\in\mathbb{N}$.
  Khi $n=2k+1, k\in\mathbb{N}\Rightarrow n^2+1=(2k+1)^2+1=4k^2+4k+2$ không chia hết cho 4, $k\in\mathbb{N}$.
- Xét mệnh đề "Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5".
  Tồn tại số nguyên tố 5 chia hết cho 5 nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n\in\mathbb{Z}$, $2x^2-8=0$ ".
  Phương trình $2x^2-8=0\Leftrightarrow x^2=4\Leftrightarrow x=-2; x=2\in\mathbb{Z}$ nên mệnh đề đúng.

🔑 D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".

b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.

c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".

d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

✍ *Lời giải.*

a) SAI.

Ta có phát biểu đúng của mệnh đề $P(x)$:"Với mọi số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".

b) SAI.

$P(x)$ là mệnh đề sai nên không phải là mệnh đề chứa biến.

c) ĐÚNG.

Mệnh đề phủ định của $P(x)$ là $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".

d) SAI.

Ta có $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$". Mệnh đề $\overline{P(x)}$ đúng vì giả sử ta chọn $x = 1$ thì $1^2 - 4.1 + 1 = -2 < 0$.

🔑 S S Đ S

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

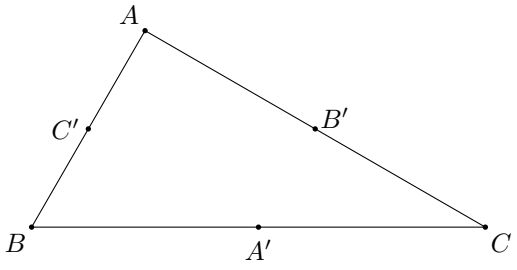
a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.

c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

✍ *Lời giải.*



a) Ta có C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) Vì Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng.

c) Vì C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) Vì A' là trung điểm của BC và $B'C'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy BC nên $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

🔑 Đ S Đ Đ

Câu 3. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} |\, 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} |\, (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} |\, |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.

b) Tập hợp B có 3 phần tử.

c) Tập hợp C có 3 phần tử.

d) Tập hợp D có 3 phần tử.

✍ *Lời giải.*

a) Ta có các số nguyên tố nhỏ hơn 11 là 2; 3; 5; 7.
Vậy $A = \{2; 3; 5; 7\}$.

b) Ta có $3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = \dfrac{1}{3} \in \mathbb{R}. \end{array}\right.$

Vậy $B = \left\{\dfrac{1}{3}; 1\right\}$.

c) Ta có $(x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2 - 5x + 6 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \in \mathbb{N} \\ x = 3 \in \mathbb{N} \\ x = \dfrac{-1}{2} \notin \mathbb{N}. \end{array}\right.$

Vậy $C = \{2; 3\}$.

d) Ta có $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ |x + 1| < 2 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0. \end{array}\right.$

Vậy $D = \{-2; -1; 0\}$.

🔑 Đ S S Đ

Câu 4. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

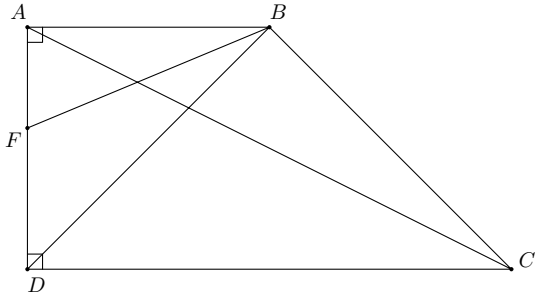
a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45^\circ$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

✍ *Lời giải.*



a) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D.

b) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D, ta có
$CA^2 = DA^2 + DC^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$
$\Rightarrow \left|\overrightarrow{CA}\right| = CA = a\sqrt{5}$.

c) Ta có ΔABD vuông cân tại A, do đó
$\widehat{ABD} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{ABF} = 22{,}5^\circ$.

d) Xét ΔABF vuông tại A, ta có
$\left|\overrightarrow{BF}\right| = BF = \dfrac{AB}{\cos(ABF)} = \dfrac{a}{\cos 22{,}5^\circ} \approx 1{,}08a$.

Đ S S S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

1 4

Lời giải. Mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ đúng $\Leftrightarrow x^2 > 5 - a$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.
Điều này xảy ra khi và chỉ khi $\max(5 - a, 0) < 0$.
Vì $x^2 \geq 0$, nên ta cần $5 - a$ phải nhỏ hơn 0.
$5 - a < 0 \Leftrightarrow a > 5$.
Kết hợp với điều kiện $a < 20$, ta có $5 < a < 20$.
Các giá trị nguyên của a là $6, 7, 8, \ldots, 19$.
Số giá trị nguyên của a là $19 - 6 + 1 = 14$.

Câu 2. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

1

Lời giải. Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
Vậy có 1 mệnh đề thỏa. Các mệnh đề còn lại không phải là phủ định của mệnh đề P.

Câu 3. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

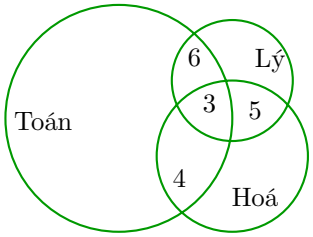
3

Lời giải. Ta có: P: "$x^2 > 2$". Suy ra $\overline{P}$: "$x^2 \leq 2$".
Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên x là -1; 0; 1.
Vậy có 3 số nguyên thỏa mãn mệnh đề $\overline{P}$.

Câu 4. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

1 8

✍ *Lời giải.* Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven



Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

- Số học sinh giỏi Toán $6+4+3=13$.
- Số học sinh giỏi Lý $6+5+3=14$.
- Số học sinh giỏi Hóa $4+5+3=12$.

Ta lại có

- Số học sinh giỏi cả Toán và Lý 6.
- Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa 4.
- Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý 5.
- Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là 3.
- Số học sinh giỏi hơn một môn là $4+6+5+3=18$.

Câu 5. Cho các tập hợp $A=(2;+\infty)$ và $B=[m^2-7;+\infty)$ với $m>0$. Số giá trị nguyên của m để $A\setminus B$ là một khoảng $(a;b)$ thoả mãn $b-a$ thuộc đoạn $[3;16]$ là?

🔑 2

✍ *Lời giải.* Điều kiện để $A\setminus B\neq\varnothing$ là $\begin{cases}m^2-7>2\\ m>0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m^2>9\\ m>0\end{cases}\Leftrightarrow m>3.$

Khi đó $A\setminus B=(2;m^2-7)\Rightarrow a=2,\ b=m^2-7$.
Ta có $b-a$ thuộc đoạn $[3;16]\Leftrightarrow 3\leq m^2-9\leq 16\Leftrightarrow 12\leq m^2\leq 25$.
Do $m>3$ và $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{4;5\}$.
Vậy có 2 giá trị m nguyên thoả mãn.

—— **HẾT** ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 103

PHẦN I.

1 - C **2 - D** **3 - D** **4 - D** **5 - B** **6 - C** **7 - A** **8 - D** **9 - D** **10 - B**
11 - A **12 - D**

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ **Câu 2.** Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓓ **Câu 3.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓓ **Câu 4.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

PHẦN III.

Câu 1. 1 4 **Câu 2.** 1 **Câu 3.** 3 **Câu 4.** 1 8
Câu 5. 2

SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

(Đề thi có 7 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
Môn: TOÁN – Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....

Mã đề 104

Số báo danh: .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4\}$, $B = \{2;4;6;8\}$. Tập hợp nào sau đây bằng tập hợp $A \cap B$?

A. $\{1;2;3;4;6;8\}$.
B. $\{6;8\}$.
C. $\{2;4\}$.
D. $\{1;3\}$.

Lời giải. Ta có $A \cap B = \{2;4\}$. **C**

Câu 2. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" ?

A. Mọi động vật đều đứng yên.
B. Mọi động vật đều không di chuyển.
C. Có ít nhất một động vật di chuyển.
D. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

Lời giải. Theo định nghĩa, phủ định của mệnh đề "Mọi động vật đều di chuyển" là mệnh đề "Có ít nhất một động vật không di chuyển". **D**

Câu 3. Trong các tập hợp sau, tập nào là tập rỗng?

A. $A = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 6 = 0\}$.
B. $C = \{x \in \mathbb{Z} |\ x^2 + x - 1 = 0\}$.
C. $B = \{x \in \mathbb{Q} |\ 3x^2 - 5x + 2 = 0\}$.
D. $D = \{x \in \mathbb{R} |\ x^2 + 5x - 1 = 0\}$.

Lời giải. Ta có

$x^2 + 5x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = -6 \in \mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $A = \{-6;1\} \neq \varnothing$.

$3x^2 - 5x + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{Q} \\ x = \dfrac{2}{3} \in \mathbb{Q} \end{array}\right.$. Vậy $B = \left\{1; \dfrac{2}{3}\right\} \neq \varnothing$.

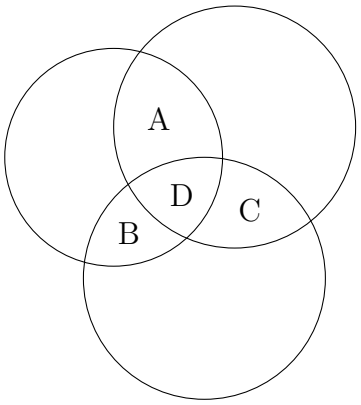
$x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Z} \\ x = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2} \notin \mathbb{Z} \end{array}\right.$. Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $C = \varnothing$.

$x^2 + 5x - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-5+\sqrt{29}}{2} \in \mathbb{R} \\ x = \dfrac{-5-\sqrt{29}}{2} \in \mathbb{R} \end{array}\right.$. Vậy $D = \left\{\dfrac{-5+\sqrt{29}}{2}; \dfrac{-5-\sqrt{29}}{2}\right\} \neq \varnothing$. **B**

Câu 4. Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

A. 34. B. 23. C. 36. D. 32.

✍ *Lời giải.*



Có $111 - 6 = 105$ học sinh thi đạt ít nhất 1 môn.
Gọi A là số học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Anh nhưng không giỏi Văn.
Gọi B là số học sinh giỏi môn Toán và Văn nhưng không giỏi Tiếng Anh.
Gọi C là số học sinh giỏi môn Văn và Tiếng Anh nhưng không giỏi Toán.
Gọi D là số học sinh giỏi cả ba môn. Ta có hệ:

$$\begin{cases} B + D = 49 \\ A + D = 32 \\ C + D = 34 \\ 70 + 65 + 62 - (A + B + C + 2D) = 105 \end{cases}$$

$\Rightarrow 92 = 32 - D + 49 - D + 34 - D + 2D$
$\Rightarrow D = 23.$
Vậy có 23 học sinh giỏi cả ba môn.

🔑 **B**

Câu 5. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề đã cho là

A. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$". B. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 = 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$". D. "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 < 0$".

✍ *Lời giải.* Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 \leq 0$". 🔑 **A**

Câu 6. Cho tập hợp $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \middle| \, 6 \vdots n \right\}$. Hãy viết tập hợp A dưới dạng liệt kê?

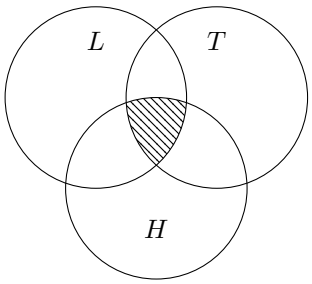
A. $A = \{1; 2; 3; 6\}$. B. $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$.
C. $A = \{-6; -3; -2; -1\}$. D. $A = \{-6; -1; 1; 6\}$.

✍ *Lời giải.* A là tập các ước nguyên của 6, do đó $A = \{-6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6\}$. 🔑 **B**

Câu 7. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 25 em học giỏi môn Toán, 23 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 11 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 8 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 9 em học giỏi cả môn Toán và môn Học. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa, biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong 3 môn Toán, Lý, Hóa?

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

✍ *Lời giải.*



Gọi T, L, H lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán, Lý, Hóa.
Khi đó

$$|T \cup L \cup H| = |T| + |L| + |H| - |T \cap L| - |L \cap H| - |H \cap T| + |T \cap L \cap H|$$

$$45 = 25 + 23 + 20 - 11 - 8 - 9 + |T \cap L \cap H|$$
$$|T \cap L \cap H| = 5$$

Vậy có 5 học sinh giỏi cả 3 môn. **B**

Câu 8. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$". B. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$".
C. "$\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$". D. "$\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$".

Lời giải. Ta có $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 1 = 0$ là mệnh đề sai.
Ta có $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 0$ là mệnh đề sai.
$2x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow x^2 < \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow -\dfrac{\sqrt{2}}{2} < x < \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, mà $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x = 0$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid 2x^2 - 1 < 0$ là mệnh đề đúng.
$x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$. Vậy $\exists x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 2 = 0$ là mệnh đề sai. **B**

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$?

A. $m > 1$. B. $m \geq 1$. C. $m \leq 1$. D. $m < 1$.

Lời giải. Do $(m; +\infty) \subset (1; +\infty)$ nên $m \geq 1$. **B**

Câu 10. Tổng các số nguyên của tập $[-3; 2] \setminus (1; 2)$ bằng

A. -3. B. 4. C. -5. D. 6.

Lời giải. Ta có $[-3; 2] \setminus (1; 2) = [3; 1] \cup \{2\}$ nên chứa các số nguyên là $-3; -2; -1; 0; 1; 2$.
Vậy tổng các số nguyên là -3. **A**

Câu 11. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

A. $\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$.
B. Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5.
C. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11.
D. $\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4.

Lời giải.

- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 11n + 2$ chia hết cho 11".
  Khi $n = 3$ thì giá trị của $(n^2 + 11n + 2)$ bằng $44 \vdots 11$ nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4".
  Khi $n = 2k, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2 + 1 = 4k^2 + 1$ không chia hết cho 4, $k \in \mathbb{N}$.
  Khi $n = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \Rightarrow n^2 + 1 = (2k + 1)^2 + 1 = 4k^2 + 4k + 2$ không chia hết cho 4, $k \in \mathbb{N}$.
- Xét mệnh đề "Tồn tại số nguyên tố chia hết cho 5".
  Tồn tại số nguyên tố 5 chia hết cho 5 nên mệnh đề đúng.
- Xét mệnh đề "$\exists n \in \mathbb{Z}$, $2x^2 - 8 = 0$ ".
  Phương trình $2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2; x = 2 \in \mathbb{Z}$ nên mệnh đề đúng.

D

Câu 12. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".

A. "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
B. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn 35°C".
C. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn 35°C".
D. "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C".

Lời giải. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại một loài thú có nhiệt độ thân thể nhỏ hơn

35°C" là mệnh đề "Mọi loài thú có nhiệt độ thân thể không nhỏ hơn 35°C". **D**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 > 0$".

a) $P(x)$: "Có ít nhất một số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".

b) $P(x)$ là mệnh đề chứa biến.

c) $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".

d) Mệnh đề $\overline{P(x)}$ là mệnh đề sai.

Lời giải.

a) SAI.

Ta có phát biểu đúng của mệnh đề $P(x)$:"Với mọi số thực x thoả mãn $x^2 - 4x + 1 > 0$".

b) SAI.

$P(x)$ là mệnh đề sai nên không phải là mệnh đề chứa biến.

c) ĐÚNG.

Mệnh đề phủ định của $P(x)$ là $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$".

d) SAI.

Ta có $\overline{P(x)}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 4x + 1 \leq 0$". Mệnh đề $\overline{P(x)}$ đúng vì giả sử ta chọn $x = 1$ thì $1^2 - 4.1 + 1 = -2 < 0$.

S S Đ S

Câu 2. Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khi đó

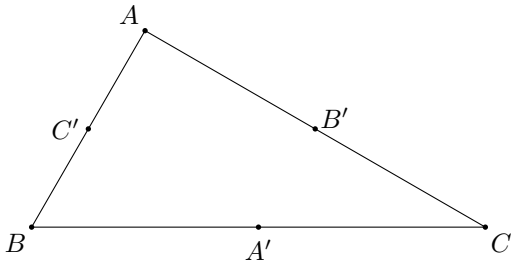
a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ ngược hướng.

c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Lời giải.



a) Ta có C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) Vì Hai vectơ $\overrightarrow{BC'}$, $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng.

c) Vì C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy AB nên $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) Vì A' là trung điểm của BC và $B'C'$ là đường trung bình của tam giác ABC ứng với cạnh đáy BC nên $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Đ S Đ Đ

Câu 3. Cho các tập hợp sau: A các số nguyên tố nhỏ hơn 11; $B = \{x \in \mathbb{R} |\, 3x^2 - 4x + 1 = 0\}$; $C = \{x \in \mathbb{N} |\, (x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0\}$; $D = \{x \in \mathbb{Z} |\, |x + 1| < 3\}$.

a) Tập hợp A có 4 phần tử.

b) Tập hợp B có 3 phần tử.

c) Tập hợp C có 3 phần tử.

d) Tập hợp D có 3 phần tử.

✍ *Lời giải.*

a) Ta có các số nguyên tố nhỏ hơn 11 là 2; 3; 5; 7.

Vậy $A = \{2; 3; 5; 7\}$.

b) Ta có $3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 1 \in \mathbb{R} \\ x = \dfrac{1}{3} \in \mathbb{R}. \end{array}\right.$

Vậy $B = \left\{\dfrac{1}{3}; 1\right\}$.

c) Ta có $(x^2 - 5x + 6)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2 - 5x + 6 = 0 \\ 2x + 1 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 2 \in \mathbb{N} \\ x = 3 \in \mathbb{N} \\ x = \dfrac{-1}{2} \notin \mathbb{N}. \end{array}\right.$

Vậy $C = \{2; 3\}$.

d) Ta có $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ |x + 1| < 2 \end{cases} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0. \end{array}\right.$

Vậy $D = \{-2; -1; 0\}$.

🔑 Đ S S Đ

Câu 4. Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \dfrac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD ($F \in AD$). Khi đó

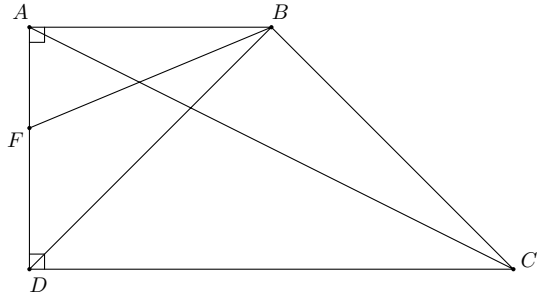
a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$.

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$.

c) $\widehat{ABF} = 45^\circ$.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2{,}08a$.

✍ *Lời giải.*



a) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D.

b) Áp dụng định lí Pytago cho tam giác ADC vuông tại D, ta có

$CA^2 = DA^2 + DC^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$

$\Rightarrow \left|\overrightarrow{CA}\right| = CA = a\sqrt{5}$.

c) Ta có ΔABD vuông cân tại A, do đó $\widehat{ABD} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{ABF} = 22{,}5^\circ$.

d) Xét ΔABF vuông tại A, ta có $\left|\overrightarrow{BF}\right| = BF = \dfrac{AB}{\cos(ABF)} = \dfrac{a}{\cos 22{,}5^\circ} \approx 1{,}08a$.

🔑 Đ S S S

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.

Câu 1. Cho mệnh đề P: "$x^2 + x + 1$ là số dương với x là số thực" và các mệnh đề sau.

- "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là khác 0 với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số âm với x là số thực".
- "$x^2 + x + 1$ là số không âm với x là số thực".

Có bao nhiêu phát biểu là phủ định của mệnh đề P?

🔑 1

✍ *Lời giải.* Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$x^2 + x + 1$ là số không dương với x là số thực".
Vậy có 1 mệnh đề thỏa. Các mệnh đề còn lại không phải là phủ định của mệnh đề P.

Câu 2. Cho phát biểu $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ với a là số thực cho trước. Có bao giá trị nguyên của $a < 20$ để phát biểu đã cho là mệnh đề đúng?

🔑 1 4

✍ *Lời giải.* Mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 + a - 5 > 0$ đúng $\Leftrightarrow x^2 > 5 - a$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.
Điều này xảy ra khi và chỉ khi $\max(5 - a, 0) < 0$.
Vì $x^2 \geq 0$, nên ta cần $5 - a$ phải nhỏ hơn 0.
$5 - a < 0 \Leftrightarrow a > 5$.
Kết hợp với điều kiện $a < 20$, ta có $5 < a < 20$.
Các giá trị nguyên của a là $6, 7, 8, \ldots, 19$.
Số giá trị nguyên của a là $19 - 6 + 1 = 14$.

Câu 3. Cho các tập hợp $A = (2; +\infty)$ và $B = [m^2 - 7; +\infty)$ với $m > 0$. Số giá trị nguyên của m để $A \setminus B$ là một khoảng $(a; b)$ thoả mãn $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16]$ là?

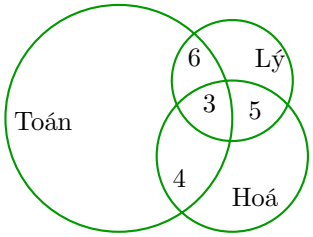
🔑 2

✍ *Lời giải.* Điều kiện để $A \setminus B \neq \varnothing$ là $\begin{cases} m^2 - 7 > 2 \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 > 9 \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m > 3$.
Khi đó $A \setminus B = (2; m^2 - 7) \Rightarrow a = 2$, $b = m^2 - 7$.
Ta có $b - a$ thuộc đoạn $[3; 16] \Leftrightarrow 3 \leq m^2 - 9 \leq 16 \Leftrightarrow 12 \leq m^2 \leq 25$.
Do $m > 3$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{4; 5\}$.
Vậy có 2 giá trị m nguyên thoả mãn.

Câu 4. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, 11 học sinh giỏi hóa, 6 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 5 học sinh giỏi cả Hóa và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa. Tính học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A?

🔑 1 8

✍ *Lời giải.* Theo giả thiết đề bài cho, ta có biểu đồ Ven



Dựa vào biểu đồ Ven, ta có học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10A là

- Số học sinh giỏi Toán $6+4+3=13$.
- Số học sinh giỏi Lý $6+5+3=14$.
- Số học sinh giỏi Hóa $4+5+3=12$.

Ta lại có

- Số học sinh giỏi cả Toán và Lý 6.
- Số học sinh giỏi cả Toán và Hóa 4.
- Số học sinh giỏi cả Hóa và Lý 5.
- Và số học sinh giỏi cả Toán, Lý và Hóa là 3.
- Số học sinh giỏi hơn một môn là $4+6+5+3=18$.

Câu 5. Cho mệnh đề P: "Bình phương của một số thực lớn hơn 2 ", tìm số số nguyên thỏa mãn mệnh đề phủ định của mệnh đề P. 🔑 3

✍ *Lời giải.* Ta có: P: "$x^2>2$". Suy ra $\overline{P}$: "$x^2\leq 2$".
Vì $x\in\mathbb{Z}$ nên x là -1; 0; 1.
Vậy có 3 số nguyên thỏa mãn mệnh đề $\overline{P}$.

—— **HẾT** ——

ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 104

PHẦN I.

1 - C **2 - D** **3 - B** **4 - B** **5 - A** **6 - B** **7 - B** **8 - B** **9 - B** **10 - A**
11 - D **12 - D**

PHẦN II.

Câu 1. Ⓢ Ⓢ Ⓓ Ⓢ **Câu 2.** Ⓓ Ⓢ Ⓓ Ⓓ **Câu 3.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓓ **Câu 4.** Ⓓ Ⓢ Ⓢ Ⓢ

PHẦN III.

Câu 1. 1 **Câu 2.** 1 4 **Câu 3.** 2 **Câu 4.** 1 8
Câu 5. 3